

物理实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

学号：12411434 姓名：郑宇轩 日期：2025.12.01 时间：周一下午

一. 实验名称：光电效应法测普朗克常量

二. 实验目的

1. 了解光电效应的基本规律, 用光电效应方法测量普朗克常量 h 、材料的逸出功 A 和红限值 ν_0 。

三. 实验原理

1. 光电效应原理

光电效应是指光照射在物体上, 使电子获得能量并逸出物体表面的现象, 逸出的电子称为光电子。根据爱因斯坦提出的光子假设, 光子能量为 $\varepsilon = h\nu$, 光电子吸收光子能量后, 部分消耗用于克服逸出功 A , 剩余部分转化为动能, 遵循能量守恒公式

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A \quad (1)$$

即为爱因斯坦光电效应方程, 其中 h 为普朗克常数, A 为材料的逸出功。由此可知, 光电子初动能与入射光频率 ν 呈线性关系, 而与入射光强度无关。光电流随加速电势差 U 增大而增加, 并在饱和值 I_h 处趋于稳定, 其大小与光强成正比而与频率无关。当 U 为负值时, 光电流迅速减小, 达到遏止电势差时降为零。此时, 光电子的最大动能与电势能相等, 故

$$eU_a = h\nu - A \quad (2)$$

其中 U_a 为遏止电势差, e 为电子电荷量。

2. 光电效应实验

光电效应实验原理如下图所示, 其中 S 为真空光电管。当无光照射阴极时, 电路中无电流流过; 当短波单色光照射阴极 K 时, 会产生光电流, 其大小随加速电势差 U 变化, 形成特定的伏安特性曲线。

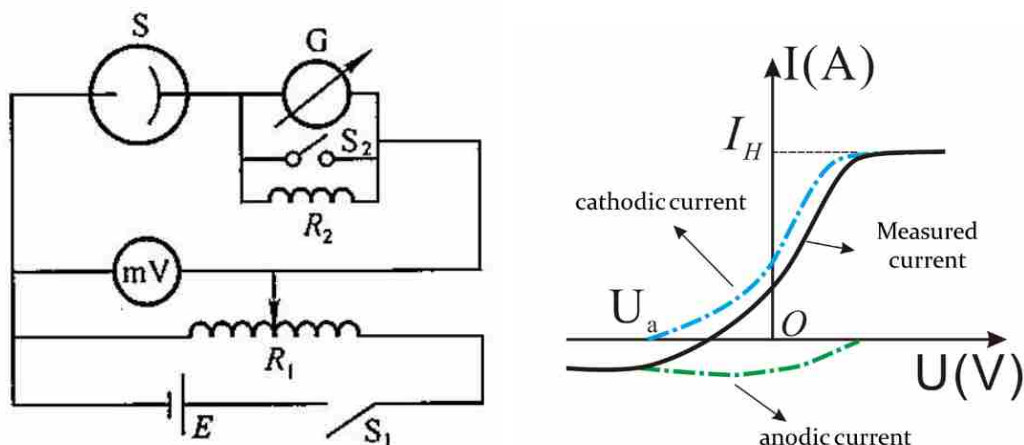


图 1: 光电效应原理图

实验指出, 存在红限频率 ν_0 , 当光的频率 $\nu < \nu_0$ 时, 不论用多强的光照射到物质都不会产生光电效应。根据公式 $\frac{1}{2}mv^2 = eU_A$, 可以得到 $\nu_0 = \frac{A}{h}$, 其中 A 为逸出功。遏止电压公式也可写作如下形式:

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} \quad (3)$$

实验得到伏安特性曲线后, 测量不同频率单色光对应的遏止电势差 U_A , 作出 $U_A - \nu$ 图像, 线性拟合求出普朗克常数 h 和逸出功 A , 进而计算得到 ν_0 。

四. 实验仪器

光电管、滤波片、汞灯、微电流计、直流电源

五. 实验内容

按照图 1 方式接线, 分别在波长为 577nm、546nm、436nm、405nm、365nm 五种单色光下测量光电管的伏安特性曲线。在每种单色光下, 外加电压调整至 $-2V \sim 0V$ 范围内, 每隔 0.1V 记录一个数据点, 至少记录 20 个数据点, 根据所得曲线确定对应的遏止电压 U_a 。线性拟合 $U_a - \nu$ 曲线, 求得普朗克常数 h 、逸出功 A 和红限频率 ν_0 。

六. 数据记录

原始测量数据见附表 1。

七. 数据处理

1. 不同波长光电管伏安特性曲线

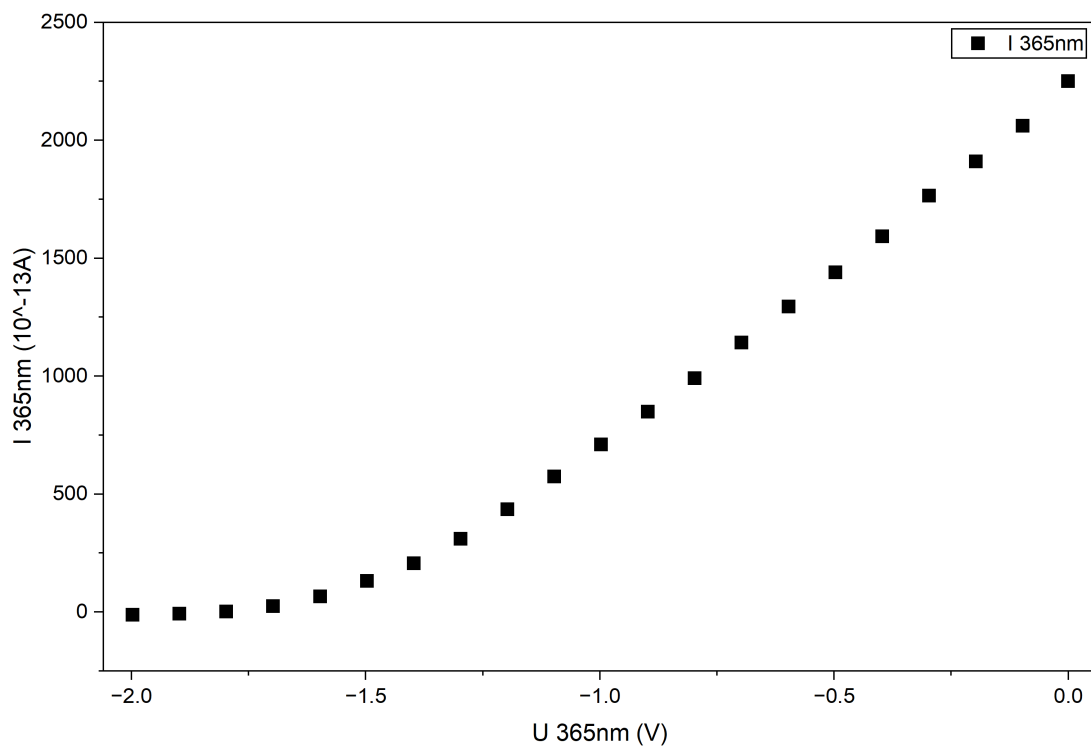


图 2: 365nm 波长光电管伏安特性曲线

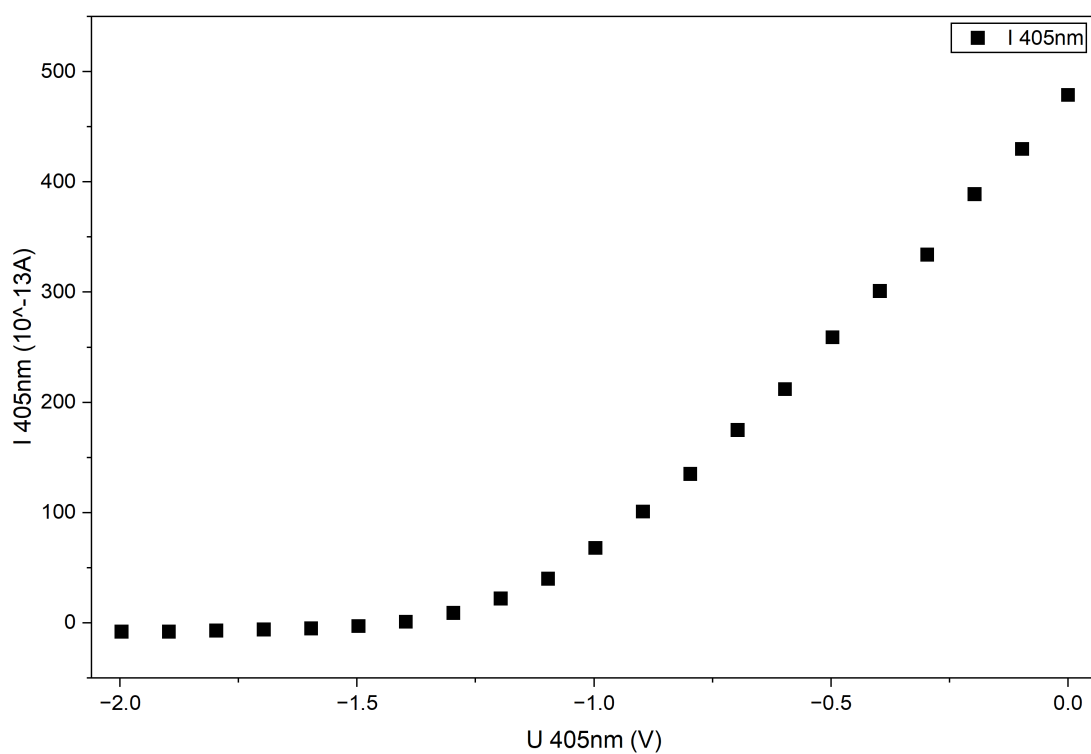


图 3: 405nm 波长光电管伏安特性曲线

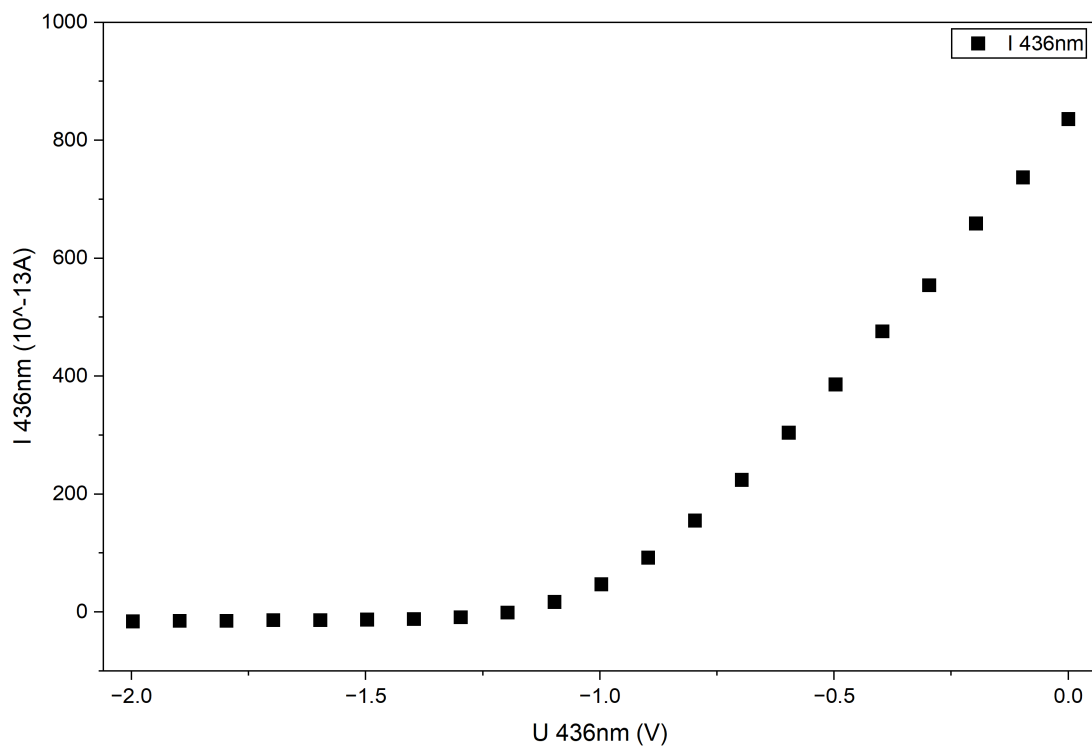


图 4: 436nm 波长光电管伏安特性曲线

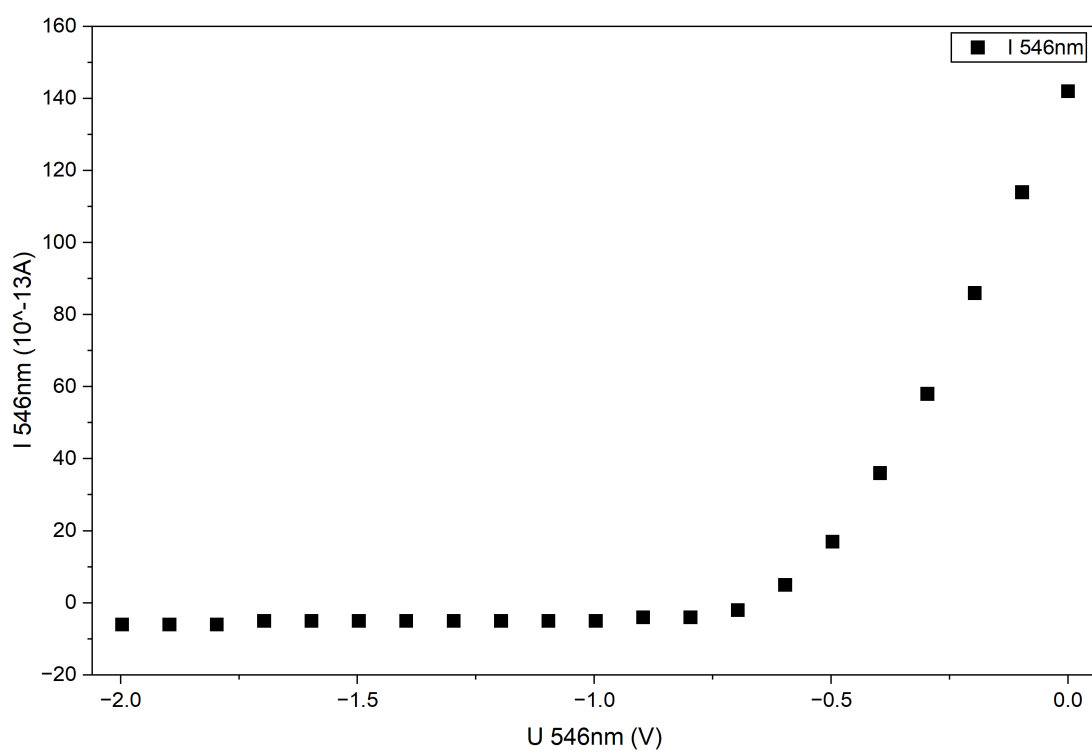


图 5: 546nm 波长光电管伏安特性曲线

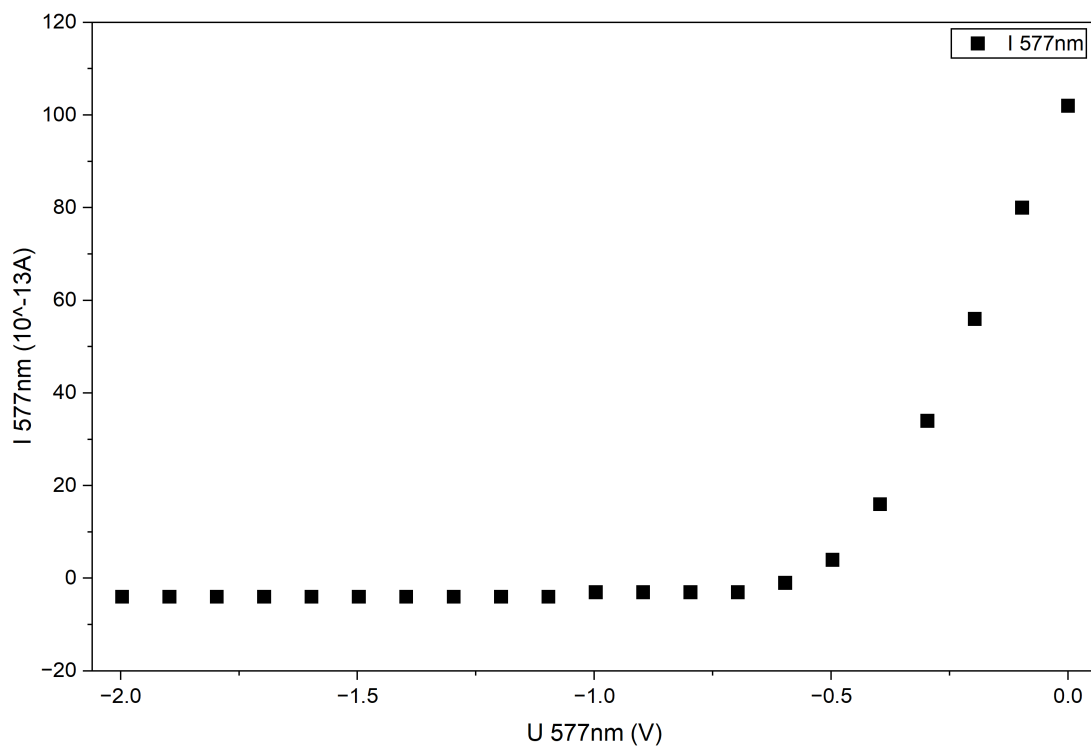


图 6: 577nm 波长光电管伏安特性曲线

根据伏安特性曲线，得到各波长对应遏止电压，如下表所示：

波长 (nm)	遏止电压 U_a (V)
365	-1.797
405	-1.398
436	-1.199
546	-0.697
577	-0.596

表 1: 不同波长对应遏止电压

2. 拟合遏止电压-频率曲线并计算各物理量

根据波长计算频率 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ，并作出遏止电压 U_a 与频率 ν 的关系图像，进行线性拟合，得到下图：

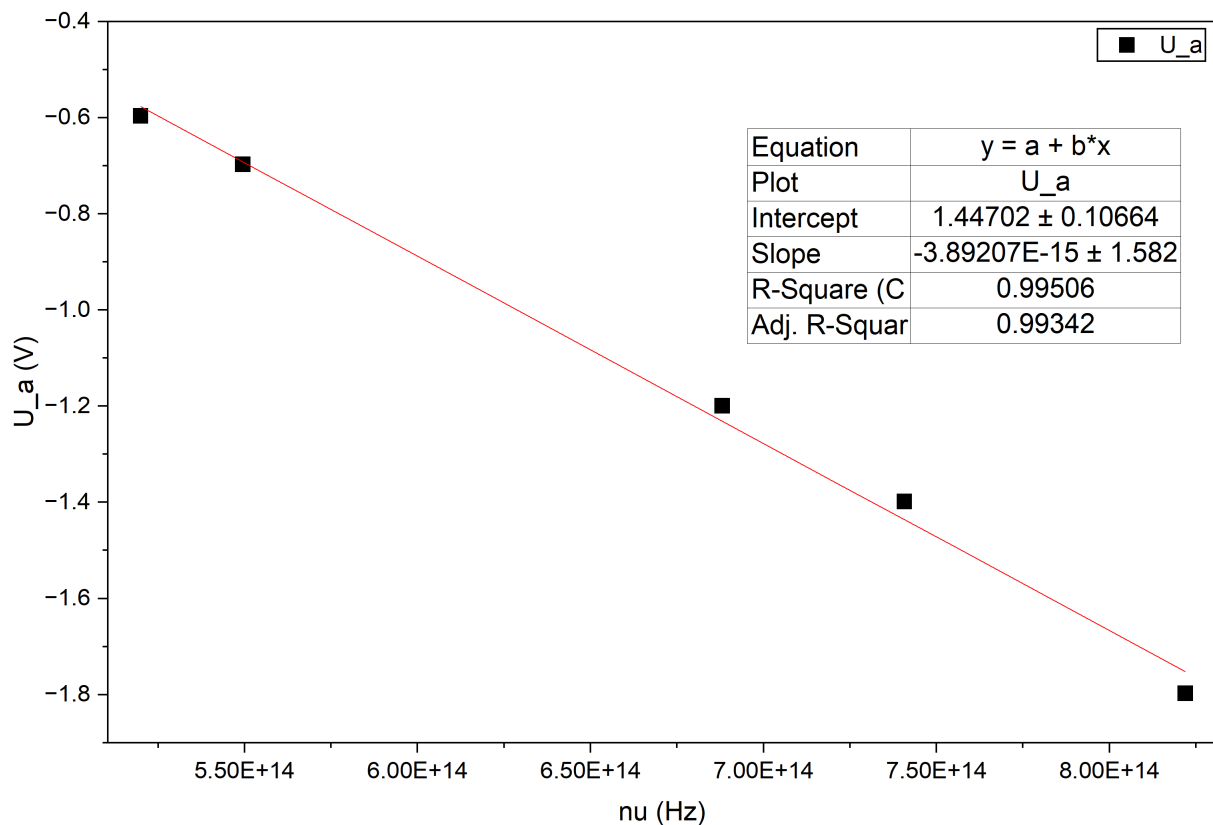


图 7: 遏止电压 U_a 与频率 ν 关系图像

拟合曲线斜率 $k = -3.89207 \times 10^{-15}$ ，则普朗克常数

$$h = k \cdot e = (-3.89207 \times 10^{-15}) \times (-1.602 \times 10^{-19}) = 6.235 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

普朗克常数理论值 $h_0 = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，则相对误差

$$\epsilon = \frac{|h - h_0|}{h_0} = \frac{|6.235 \times 10^{-34} - 6.626 \times 10^{-34}|}{6.626 \times 10^{-34}} = 0.059$$

拟合曲线截距 $b = 1.44702$ ，则逸出功

$$A = b \cdot e = 1.44702 \times 1.602 \times 10^{-19} = 2.318 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{红限频率 } \nu_0 = \frac{A}{h} = \frac{2.318 \times 10^{-19}}{6.235 \times 10^{-34}} = 3.717 \times 10^{14} \text{ Hz}。$$

八. 误差分析

1. 环境光与滤光片带宽导致入射光频率 ν 不精确；
2. 热电子发射或杂散光引起暗电流等非光电流；
3. 电压表、电流表的精度限制；
4. 实验数据点分散或拟合点数不足导致线性拟合误差。

九. 实验结论

本实验使用光电效应方法，测得普朗克常数 $h = 6.235 \times 10^{-34}$ ，逸出功 $A = 2.318 \times 10^{-19}$ ，红限频率 $\nu_0 = 3.717 \times 10^{14}$ ，其中普朗克常数相对误差为 $\epsilon = 0.059$ 。该实验验证了光电效应的基本原理。